# 지정학적 리스크를 반영한
# 원자재 이상 변동 감지 및 가격 예측

제출 1 - 초기 설계 & 1차 실행

머신러닝 학기 프로젝트

조장 : 20232501 임태후　조원 : 20232514 유종헌

2026년 3월

# 1. 문제 정의서

## 1.1 해결할 문제

국제 원자재 시장은 지정학적 리스크(전쟁, 군사적 긴장, 테러 등)에 민감하게 반응한다. 2020년 코로나 팬데믹 당시 원유 가격이 사상 최초로 -37달러까지 폭락했고, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발 시 원유와 천연가스 가격이 급등했다.

이 프로젝트는 지정학적 리스크 지표(GPR Index, VIX)를 활용하여 원자재 가격의 이상 변동을 감지하고, 가격 방향을 예측하는 머신러닝 모델을 개발한다.

## 1.2 예측 목표

| 목표 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 이상 변동 감지 | 이진 분류 | 원유 일별 수익률 ±2% 이상을 이상변동으로 감지 |
| 가격 방향 예측 | 이진 분류 | 내일 원유 가격의 상승/하락 예측 |

## 1.3 기대 효과

1) 투자 손실 최소화

지정학적 위기 발생 시 원자재 가격 급락을 사전 감지하여 포지션을 정리함으로써, 대규모 손실을 방지할 수 있다. 본 모델의 매도 신호 적중률(71.4%)은 하락 회피 전략에 활용 가능성을 보여준다.

2) 매매 타이밍 최적화를 통한 수익 극대화

리스크 지표 기반의 매수/매도 신호를 활용하여, 단순 보유(Buy & Hold) 대비 더 높은 수익률을 목표로 한다. 현재 모델은 매수 신호의 정확도가 부족하나, 모델 개선을 통해 수익화 가능성이 있다.

3) 리스크 경보 구독 서비스화

원자재 트레이더, 에너지 기업, 항공사 등 원자재 가격에 민감한 기업/개인에게 실시간 이상변동 경보를 제공하는 유료 구독 서비스로 확장 가능하다.

4) 원자재 의존 기업의 원가 관리

제조업, 항공, 물류 등 원자재를 대량 구매하는 기업이 매입 시점을 최적화하여 원가를 절감할 수 있다.

# 2. 데이터 설명

## 2.1 데이터 출처

| 데이터 | 출처 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 원자재 가격 | Yahoo Finance | yfinance 라이브러리 |
| VIX 지수 | CBOE (Yahoo Finance) | yfinance 라이브러리 |
| GPR Index | Caldara & Iacoviello (FRB) | 공개 엑셀 파일 |

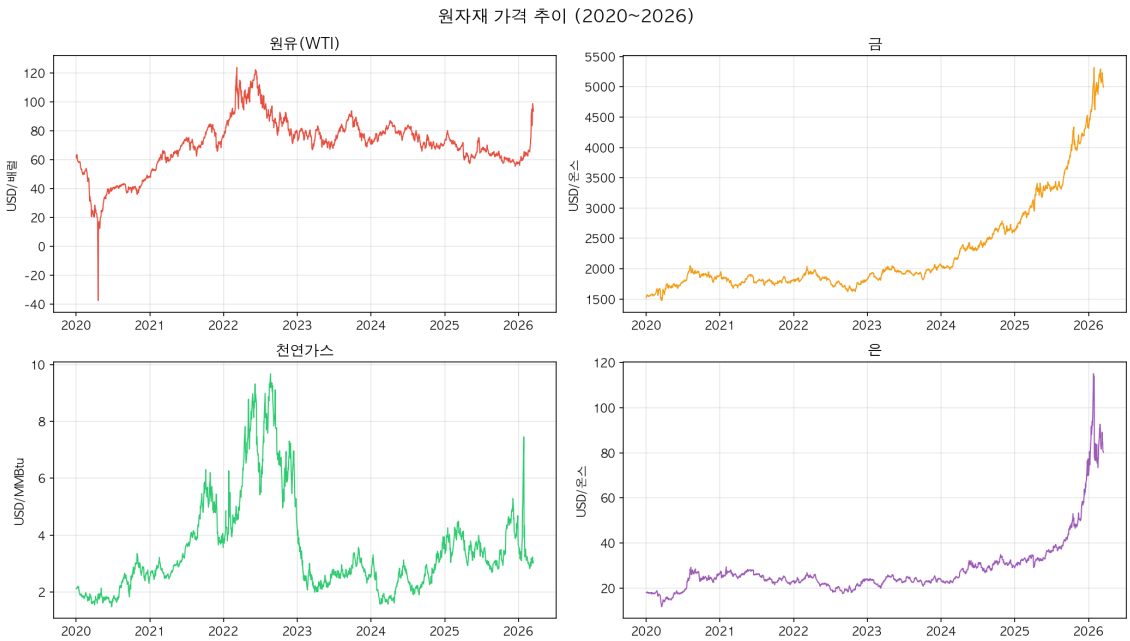
## 2.2 데이터 크기

- 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-16
- 행 수: 1,558일 (거래일 기준) / 변수 수: 8개

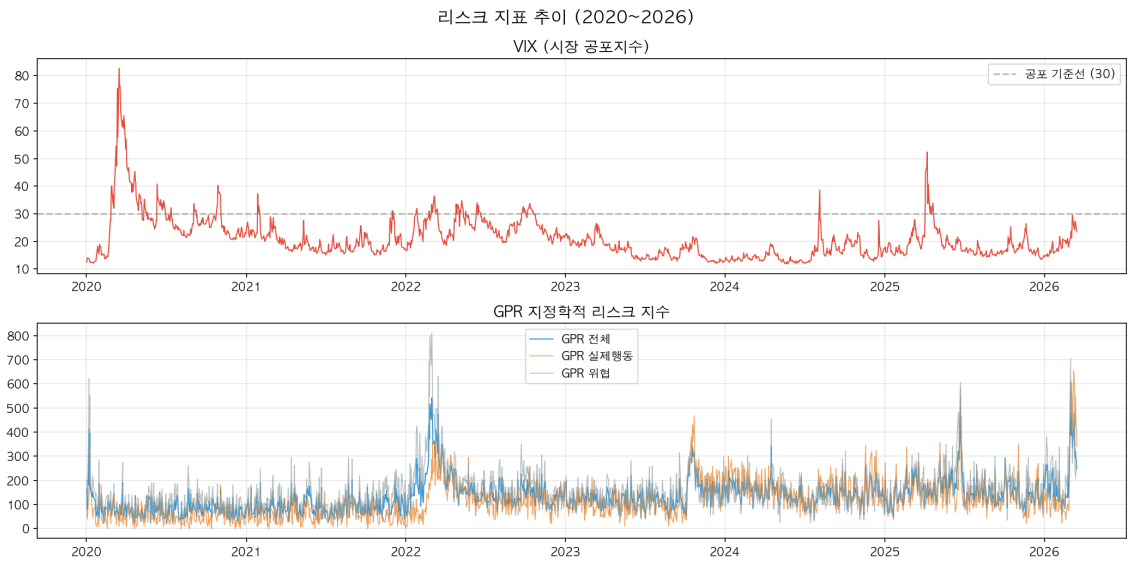
## 2.3 주요 변수

| 변수 | 설명 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 원유(WTI) | 원유 선물 종가 (USD) | 69.91 | -37.63 | 123.70 |
| 금 | 금 선물 종가 (USD) | 2,283 | 1,477 | 5,318 |
| 천연가스 | 천연가스 선물 (USD) | 3.51 | 1.48 | 9.68 |
| 은 | 은 선물 종가 (USD) | 28.54 | 11.73 | 115.08 |
| VIX | 시장 공포지수 | 20.95 | 11.86 | 82.69 |
| GPR지수 | 지정학적 리스크 종합 | 134.44 | 22.26 | 564.93 |
| GPR 실제행동 | 실제 지정학적 사건 | 115.53 | 0.00 | 653.93 |
| GPR 위협 | 지정학적 위협 수준 | 156.74 | 21.69 | 809.49 |

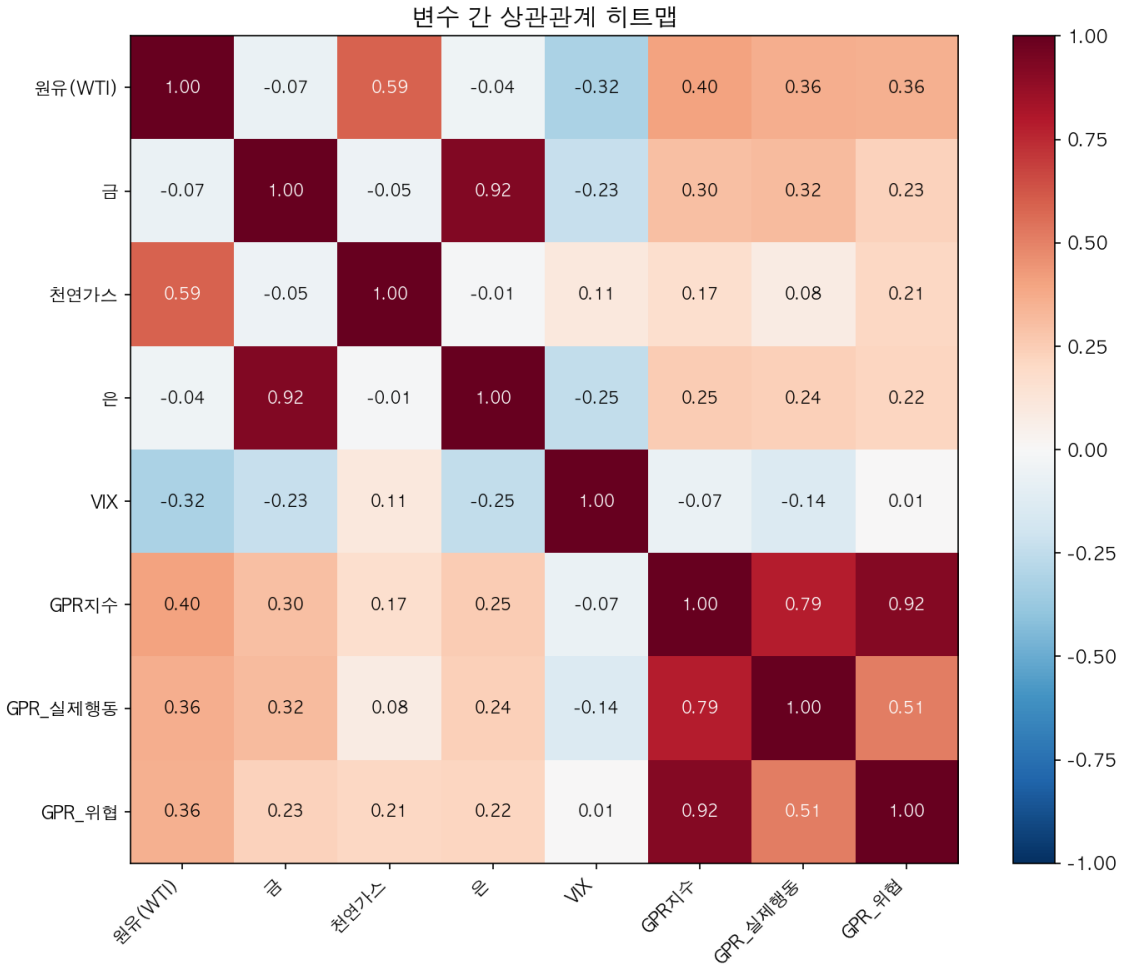
## 2.4 원자재 가격 추이




## 2.5 리스크 지표 추이



## 2.6 변수 간 상관관계




## 2.7 주요 상관관계 해석

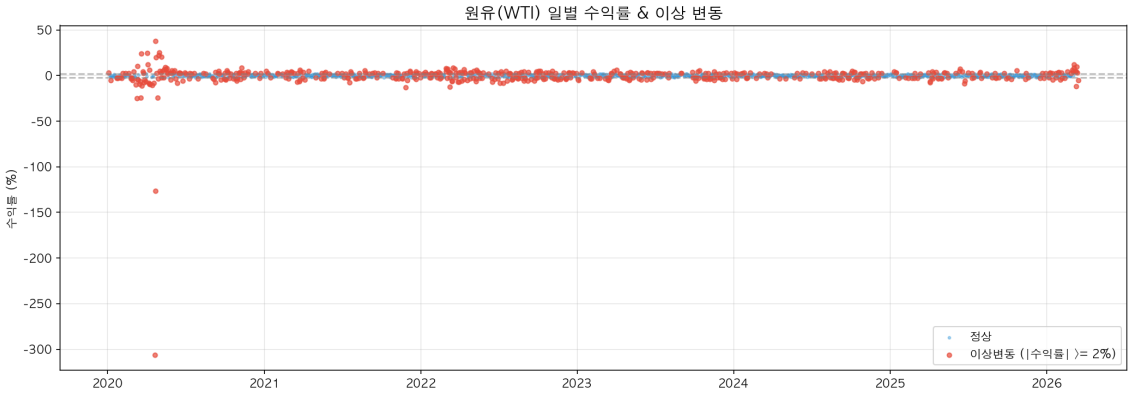
| 관계 | 상관계수 | 해석 |
|---|---|---|
| 금 - 은 | +0.922 | 매우 강한 양의 관계 (같이 움직임) |
| 원유 - 천연가스 | +0.589 | 보통 양의 관계 (에너지 자원) |
| GPR - 원유 | +0.404 | 리스크 상승시 원유 가격 상승 |
| VIX - 원유 | -0.320 | 공포 상승시 원유 가격 하락 |

* 일별 변동률 기준 상관관계는 대부분 0에 가까움 → 당일 리스크 지표만으로는 즉각적 가격 변동 설명이 어려움

# 3. 기본 모델 실행

## 3.1 모델 A: 이상 변동 감지 (Random Forest)

〔이상 변동 정의〕 원유 일별 수익률의 절대값이 ±2% 이상인 날을 이상 변동으로 정의.
전체 1,557일 중 정상 1,004일(64.5%), 이상변동 553일(35.5%)

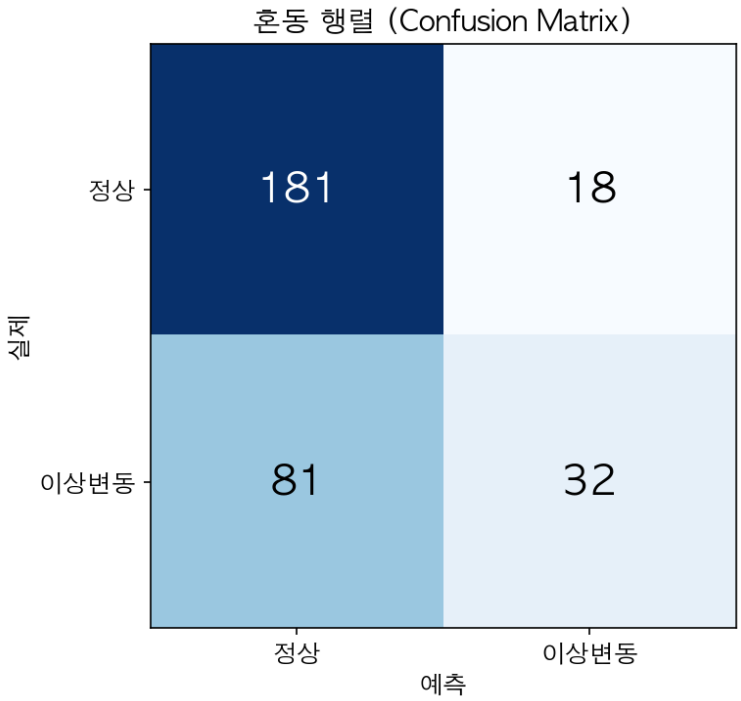



| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 알고리즘 | Random Forest Classifier |
| 나무 수 (n_estimators) | 100 |
| 최대 깊이 (max_depth) | 10 |
| 학습 / 테스트 비율 | 80% / 20% (Random Split) |
| Feature (7개) | VIX, GPR지수, GPR실제행동, GPR위협, 금/천연가스/은 수익률 |

## 3.2 이상 변동 감지 결과

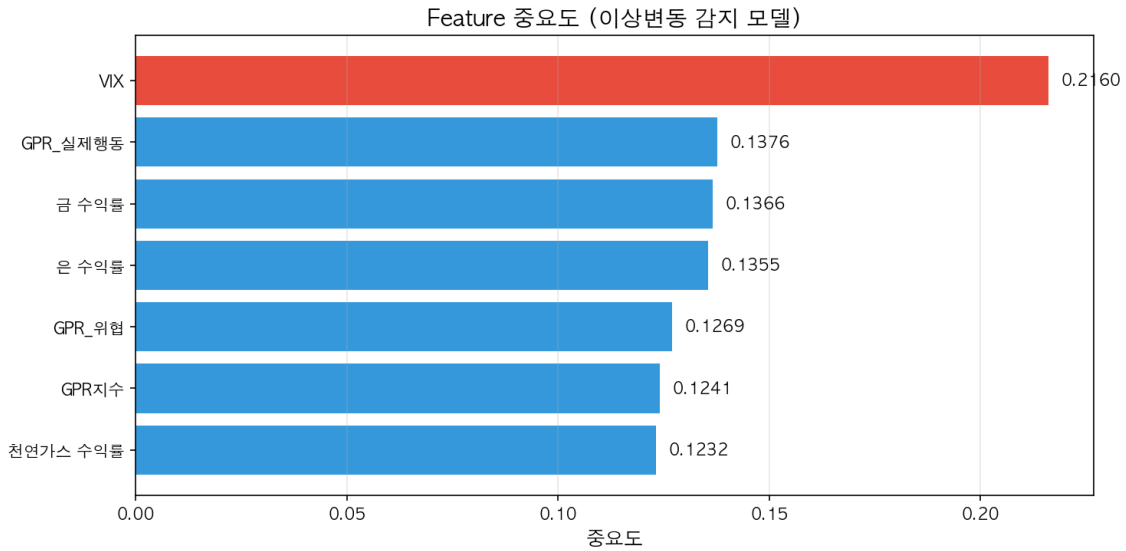
| 성능 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Accuracy (정확도) | 68.27% | 전체 중 맞춘 비율 |
| Precision (정밀도) | 64.00% | 이상변동 예측 중 실제 이상변동 비율 |
| Recall (재현율) | 28.32% | 실제 이상변동 중 감지한 비율 |
| F1-Score | 39.26% | Precision과 Recall의 균형 점수 |

## 혼동 행렬 (Confusion Matrix)




- 정상 → 정상 (TN): 181건 / 정상 → 이상 (FP): 18건 〔거짓 경보〕
- 이상 → 정상 (FN): 81건 〔놓친 이상변동〕 / 이상 → 이상 (TP): 32건 〔성공적 감지〕

## Feature 중요도




→ VIX(공포지수)가 이상 변동 예측에 가장 중요한 변수

## 3.3 모델 B: 가격 방향 예측 & 매매 타이밍

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 방향 예측 모델 | Random Forest Classifier (n=200, depth=10) |
| 수익률 예측 모델 | Random Forest Regressor (n=200, depth=10) |
| 데이터 분할 | 시간순 80% / 20% 분할 |
| 매수 조건 | 방향=상승 AND 예측 수익률 〉 0.3% |
| 매도 조건 | 방향=하락 AND 예측 수익률 〈 -0.3% |

| 지표 | 값 |
|---|---|
| 방향 예측 정확도 | 47.4% |
| 매수 신호 횟수 / 적중률 | 9회 / 33.3% |
| 매도 신호 횟수 / 적중률 | 14회 / 71.4% |

투자 시뮬레이션 (100만원 기준)

| 전략 | 최종 자산 | 수익률 |
|---|---|---|
| 그냥 보유 (Buy & Hold) | 1,335,333원 | +33.5% |
| 모델 신호 매수 | 904,128원 | -9.6% |

→ 모델의 매수 신호를 따르면 오히려 손실 발생. 다만 매도 신호는 71.4% 적중률로 하락 회피에 부분적 유용.

# 4. 성능 지표 해석

## 4.1 이상 변동 감지 모델 (모델 A)

Accuracy 68.3%: 전체 예측 중 약 2/3를 맞추었으나, "모두 정상"으로 예측해도 64.5%를 달성할 수 있는 수치이므로 모델의 실질적 기여는 제한적이다.

Precision 64.0%: 모델이 "이상변동"이라고 판단한 건 중 64%가 실제 이상변동. 거짓 경보율 36%.

Recall 28.3%: 가장 큰 문제점. 실제 이상변동 113건 중 32건(28%)만 감지. 72%의 이상변동을 놓치고 있다.

F1-Score 39.3%: Precision과 Recall의 불균형으로 인해 낮은 종합 점수를 기록했다.

## 4.2 가격 방향 예측 모델 (모델 B)

방향 정확도 47.4%: 동전 던지기(50%)보다 낮은 수치. 현재 Feature만으로는 가격 방향 예측이 어렵다.

매수 적중률 33.3%: 매수 타이밍 포착에 실패했다.

매도 적중률 71.4%: 하락 신호는 비교적 잘 감지하여, 위험 회피 관점에서는 부분적 활용이 가능하다.

## 4.3 종합 평가

현재 모델은 "위험 경보" 용도로는 부분적으로 작동하나, "매수 타이밍 추천" 용도로는 부적합하다. 1주차 기본 모델의 한계를 명확히 보여주는 결과이며, 이후 단계에서 개선이 필요하다.

# 5. 현재 한계 및 개선 방향

## 5.1 현재 한계

| # | 한계점 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 시차(Lag) 미반영 | 오늘의 GPR/VIX만 사용. 며칠 전 리스크 변화가 반영되지 않음 |
| 2 | 이상변동 기준 단순 | ±2% 고정 임계값. 변동성이 큰 시기엔 부적합 |
| 3 | 시간 순서 무시 | Random Split 사용. 시계열 분할이 더 적절 |
| 4 | 원유만 대상 | 금, 천연가스, 은 개별 모델 미구축 |
| 5 | Feature 부족 | 이동평균, 거래량, 기술적 추세 지표 미포함 |
| 6 | Recall 부족 | 실제 이상변동의 72%를 놓치고 있음 |

## 5.2 개선 방향

| 개선 내용 |
|---|
| 여러 모델 비교 (Logistic Regression, SVM, XGBoost, KNN) |
| 시계열 분할 (TimeSeriesSplit) 적용 |
| 시차 Feature 추가 (전일/전주 GPR, VIX 변화량) |
| 이동평균, 볼린저밴드 등 기술적 지표 추가 |
| 하이퍼파라미터 튜닝 (GridSearch / RandomSearch) |
| Class Imbalance 처리 (SMOTE, class_weight 조정) |
| 4개 원자재 통합 예측 시스템으로 확장 |
| 실시간 투자 경보 시스템 적용 가능성 분석 |
| API를 이용한 데이터 자동 수집 및 실시간 처리 파이프라인 구축 |

# 부록: 사용 도구 및 환경

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로그래밍 언어 | Python 3.9 |
| 실행 환경 | Google Colab |
| 데이터 수집 | yfinance, pandas |
| 데이터 분석 | numpy, pandas |
| 머신러닝 | scikit-learn (RandomForest) |
| 시각화 | matplotlib |